实验报告

一、思路

1、定义抽象类 Shape，期中包含三个纯虚函数 display()、area()、perimeter()，为其派生类类族声明公共接口。

2、分别定义 Shape 的派生类：Circle、Square、Rectangle，并以公共继承的方式继承。

3、在每个派生类中，定义四个函数成员：构造函数、display（输出当前计算的图形种类）、area（计算当前图形面积并输出）、perimeter（计算当前图形周长并输出），并且分别定义各自的数据成员（半径、长宽、高等）。

4、在主函数中，声明三个派生类各自的对象并赋值，并声明一个抽象类的指针数组，其中每一个指针指向一个派生类对象。

5、利用循环，通过指针数组分别访问各个对象的函数成员，遍历元素对象，从而求取所有图形面积之和。

二、类图

